



Claude Code

Upstage 초청 세미나

AI에게 일 잘 시키는 기술

하네스 설계부터 Skill 활용까지

발표자
김영동

일시
2026년 5월 8일

UPSTAGE INVITED SEMINAR

목차

- 01 코딩은 어디로 가고 있는가
- 02 왜 Claude Code인가
- 03 AI 시대의 개발 방법론
- 04 하네스 & 컨텍스트 엔지니어링
- 05 이렇게 하면 망한다 — 한계와 실패 패턴
- 06 멀티 에이전트 활용
- 07 실전 워크플로우 & 도구 세팅
- 08 모두의 이야기
- 09 AI 시대, 우리는 어떻게 해야 하나
- 10 마무리 & Q&A

이 89장의 장표를
한 장도 직접 만들지 않은 방법

한 것은 하나 — 하네스 설계

이것이 오늘의 목적지

01

코딩은 어디로 가고 있는가

추상화의 역사 — 1단계

기계어

```
01001000 01100101  
01101100 01101100  
01101111 00000000
```



```
printf("Hello");
```

C 언어

*"기계를 직접 다루지 않으면
개발자가 아니다"*

추상화의 역사 — 2단계

C

```
ptr = malloc(size);  
// ... use ptr ...  
free(ptr);
```



Java

```
Object obj = new Object();  
// ... use obj ...  
// GC handles cleanup
```

"메모리 직접 관리 안 하면 개발이 아니다"

추상화의 역사 — 3단계

```
print("Hello")
```

~~"장난감 언어, 실제 개발에 못 쓴다"~~

Python → #1 언어

추상화의 역사 — 그리고 지금

"이 함수를 리팩토링하고 테스트를 작성해줘"

~~"아건 진짜 개발아 아니다"~~

매번 빛나감

SECTION 1

숫자로 보는 변화

25%

YC 2025 겨울 배치 중
코드베이스의 95%를 AI로 생성

~3개월

Meta 엔지니어가 코드를
직접 타이핑하지 않은 기간

100%

AI가 짠 코드가 사람의 터치 없이
PR에 그대로 올라오는 일상

SECTION 1

마크다운이 코드를 대체하는 현실

이름은 다르지만 역할은 동일 — 마크다운으로 프로젝트 규칙을 AI에게 전달



Claude Code

`CLAUDE.md`



Cursor

`Cursor Rules`



GitHub Copilot

`copilot-instructions.md`



Codex

`AGENTS.md`

SECTION 1

개발자의 새로운 역할

코드를 잘 짜는 능력



문서를 잘 쓰는 능력



컨텍스트를 설계하는 능력

비유로 보면

건축가

벽돌 쌓기 대신 설계도 작성

오케스트라 지휘자

직접 연주 대신 전체 조율

CLAUDE.md = 총보

여전히 남는 기초

"AI가 더 많이 해줄수록,
기초 지식을 가진 사람의 경쟁력이
역설적으로 올라간다"

변하는 것

직접 코드를 타이핑하는 비중

데모까지는 쉽지만, 실서비스로 만드는 건 전혀 다른 레벨

변하지 않는 것

시스템을 이해하는 능력

보안 · 동시접속 · DB 스키마 · 캐싱
기본기 없이는 질문조차 불가

02

왜 Claude Code인가

SECTION 2

AI 코딩 도구의 진화 3단계

자동완성 → 대화형 → 에이전틱. 단계마다 컨텍스트 범위가 넓어짐

1단계

자동완성

IDE가 다음 줄 예측

한계 · 컨텍스트 제한



2단계

대화형 채팅

코드 토론 · 버그 설명

한계 · 다중 파일 수동



3단계 · 지금 여기 ★

에이전틱 코딩

목표 분해 · 독립 실행

전체 코드베이스 이해

개발 패러다임 전환

기존 개발

코드 작성

테스트 · 오류 · 수정

반복...

인간이 모든 단계를 직접 수행



에이전틱 개발

목표 정의

에이전트가 실행

변경 검토 · 승인

인간은 의도와 판단에 집중

SECTION 2

에이전틱 코딩의 실제 성과

한 사례가 다 말한다 — 4~8개월짜리를 2주만에

2주

CTO 추정 **4~8개월** 프로젝트
에이전틱 코딩으로 완료

Augment Code + Vertex AI

1~2일

신규 개발자 온보딩
기존 **수주~수개월**에서 단축

복합 효과

불가능하던 작업 실현
기술 부채 해결 · 즉각 피드백

SECTION 2

AI 코딩 도구 비교

도구	형태	특징
 GitHub Copilot	IDE 플러그인	코드 자동완성 중심, 가장 대중적
 Cursor	IDE	AI 네이티브 에디터, 에이전틱 기능 내장
 Windsurf	IDE	에이전틱 IDE, Cascade 에이전트
 Codex (OpenAI)	터미널 CLI	에이전틱, 로컬 실행, 확장 레이어 구조
 Claude Code	터미널 CLI	에이전틱, 로컬 실행, 확장 레이어 구조

에이전트 루프

목표만 주면 작업 완료까지 알아서 반복. 언제든지 중단하여 방향 수정 가능.



SECTION 2

내장 도구 — 5가지 범주, 20개+

파일 작업

파일 읽기, 코드 편집, 새 파일 생성, 이름 변경 및 재구성

검색

패턴으로 파일 찾기, 정규식으로 콘텐츠 검색, 코드베이스 탐색

실행

셸 명령 실행, 서버 시작, 테스트 실행, git 사용

웹

웹 검색, 문서 가져오기, 오류 메시지 조회

코드 인텔리전스

타입 오류/경고 확인, 정의로 이동, 참조 찾기

확장 레이어 구조

CLAUDE.md만으로 시작. 필요에 따라 하나씩 추가.

기초

CLAUDE.md

모든 세션에서 로드되는 프로젝트 컨텍스트

자동화

Skills

재사용 가능한 워크플로우

Hooks

이벤트 기반 자동 실행

연결

MCP

외부 서비스 통합 — Notion, GitHub, Slack 등 100개+

확장

Subagents

격리된 병렬 작업

Agent Teams

독립 세션 협업

Plugins

패키징 · 배포

SECTION 2

Claude Code 생태계

도구 자체보다 **주변 생태계**가 더 빠르게 커지는 중.

공식 확장 포인트

스킬 · 플러그인 · MCP · 후

Anthropic이 직접 설계한 확장 축 4종.
공식 문서·마켓 제공.

오픈소스 커뮤니티

awesome-claude-code

GitHub 기반 플러그인·스킬·워크플로우
모음. 레포·디스코드 활발.

한국 커뮤니티

블로그 · 영상 · 세미나

한글 자료와 실무 사례가 빠르게 누적. 전
사 도입에 필수 조건.

왜 생태계가 중요한가

도구의 기능 → 시간이 지나면 추격 가능.

커뮤니티가 만든 플러그인·스킬·노하우·교육 자료 → 복제 불가.

문제가 생겼을 때 검색하면 답이 나오는 환경

= 실무 도입의 핵심 조건

03

AI 시대의 개발 방법론

SECTION 3

왜 방법론이 필요한가

에이전틱 코딩 등장 → 병목의 이동.

이전의 병목

코드를 작성하는 것

지금의 병목

AI에게 **무엇을** 시킬지 정하는 것
+ 정말 원하는 대로 했는지 **확인**하는 것

타임라인

2025.02

Karpathy, "Vibe Coding" 제시

AI 코딩의 대중화 · 문화적 전환점

2025 중반

AI 생성 코드의 품질·보안 문제 부각

구조화된 방법론의 필요성 대두

2025 하반기

SDD · 스펙 주도 프레임워크 등장

Vibe Coding의 한계에 대한 업계 대응

2026 초

TDD · Context Engineering 부상

성숙한 AI 개발 워크플로우의 정립

자유

엄격

TDD

테스트 주도

검증

SDD

스펙 주도

계획

SECTION 3

TDD (Test-Driven Development)

테스트가 먼저, 코드가 나중. AI 시대에는 인간이 테스트, AI가 구현.

1. **Red** · 인간이 실패 테스트 작성

2. **Green** · AI가 통과 코드 구현

3. **Refactor** · 인간 리뷰 → AI 리팩토링

버그 **40~80%** 감소 — 2025 DORA

왜 AI에게 특히 중요한가

AI는 "동작하는 것 같은" 코드를 자신 있게 만들.
테스트 없으면 맞는지 틀린지 확인 불가.

AI의 치팅에 주의

테스트 삭제 · 구현 먼저 작성 · assert 약화
→ 테스트 수정 금지 규칙 필수

TDD 예시

테스트를 먼저 쓰고, 통과하는 코드를 나중에 — AI 시대에도 원칙은 동일

"사용자가 운동 페이지에서
과거 운동 클릭 시 상세 보기를
볼 수 있어야 한다"

RED — 인간이 실패하는 테스트 작성

GREEN — AI가 최소 코드로 통과

REFACTOR — 인간 리뷰 후 AI가 정리

AI 치팅 3대 패턴

- 테스트 삭제/skip으로 통과
- assert 약화 (값 → 타입 검증)
- 구현 먼저, 거기 맞춘 테스트

CLAUDE.md 필수 규칙

테스트 수정 금지

RED 실패 확인 전 GREEN 진행 금지

구조 변경과 기능 변경 커밋 분리

SECTION 3

SDD (Spec-Driven Development)

코드가 아닌 스펙이 진실의 원천. 무엇을(WHAT) 먼저 정의하고, 어떻게(HOW)는 AI에게.

1. SPECIFY — 인간이 "무엇을" 정의

요구사항 · 수용 기준 · 제약조건

2. PLAN — AI가 "어떻게" 제안

기술 스택 · 아키텍처 → 인간 승인

3. TASKS — 분해 후 병렬 실행

작업 ↔ 요구사항 매핑 유지

모호한 부분 → [NEEDS CLARIFICATION] 마커로 구현 중단

언제 쓰나

- 신규 기능 · 대규모 설계
- 여러 세션에 걸친 작업
- 팀 협업 (스펙 = 커뮤니케이션)

핵심

각 단계가 **파일로 저장 · 커밋 · 참조**
→ 컨텍스트 소실 방어의 정석

SECTION 3

SDD 실전 — spec-kit 워크플로우

3개 커맨드로 스펙 → 계획 → 태스크 분해. 15분 안에 전체 구조 문서화.

STEP 1 · SPECIFY

```
/speckit.specify "실시간 채팅 + 히스토리"
```

→ spec.md (WHAT/WHY 분리)

STEP 2 · PLAN

```
/speckit.plan "WebSocket, PostgreSQL, Redis"
```

→ plan · data-model · contracts

STEP 3 · TASKS

```
/speckit.tasks
```

→ 병렬 가능 작업 [P] 마킹

강제되는 원칙

- WHAT/WHY와 HOW 분리
- 모호 → [NEEDS CLARIFICATION]
- 테스트 가능한 수용 기준
- Constitution Check 게이트

핵심

모든 산출물이
파일로 저장 · 커밋 · 참조

컨텍스트 소실 방어의 정석

출처: GitHub spec-kit

방법론 비교

	TDD	SDD
인간의 역할	테스트 작성자	스펙 작성자
검증 방식	자동 테스트	스펙 검증
최적 장면	기존 코드 수정 · 버그 수정	신규 기능 · 대규모 설계

가장 강력한 조합 — SDD로 정의 + TDD로 검증

결론

Spec + TDD

Spec

"무엇을" 정의
의도 명확화

+

TDD

"정말 그렇게 됐는지" 검증
결과를 자동으로 확인

스펙 없는 TDD — 나무는 보되 숲은 놓침

TDD 없는 스펙 — 검증 수단 부재

이걸 매번 수동으로?

스펙 템플릿

계획 문서로 정착

Skills

TDD 워크플로우 패키징

Hooks

테스트 자동 실행

이 시스템이 곧 **하네스 엔지니어링**

04

하네스 & 컨텍스트 엔지니어링

엔지니어링의 진화

2023-

프롬프트 엔지니어링

모델에

무엇을 **말할** 것인가

단일 프롬프트 · 정적

2025-

컨텍스트 엔지니어링

모델에

무엇을 **보여줄** 것인가

입력 파이프라인 전체 · 동적

2026-

하네스 엔지니어링

모델 주변에

무엇을 **구축할** 것인가

실행 환경 전체 · 시스템 아키텍처

SECTION 4

여전히 살아있는 프롬프트 엔지니어링

용어가 "컨텍스트 엔지니어링"으로 옮겨간 것뿐, 사라진 것이 아님. **기초에는 여전히 프롬프트.**

"프롬프트 엔지니어링은 죽지 않았습니다. 흡수되었을 뿐입니다. 좋은 컨텍스트 엔지니어는 여전히 좋은 프롬프트 엔지니어입니다."

— Phil Schmid, Hugging Face

프롬프트

한 번 말하는 법

C

컨텍스트

모이는 구조

C

하네스

실행 환경 전체

안쪽이 부실하면 바깥도 부실 — 모호한 CLAUDE.md 한 줄은 스킬·흑으로도 메울 수 없음

왜 프롬프트만으로는 부족한가

좋은 프롬프트로도 잔존하는 문제. 에이전트가 여러 단계를 거치는 순간 — 숫자가 불리해짐.

재현성 문제

같은 프롬프트에도 다른 결과.
AI는 **비결정적** 시스템.

복리로 쌓이는 실패

한 단계 5% 실패율이
20단계에선 치명적.

숫자로 보면

각 단계 성공률 **95%**
20단계 체인이라면?

36%

$$0.95^{20} = 0.358$$

"95% 동작" 에이전트 →
실제 작업의 2/3에서 실패.

SECTION 4

Agent = Model + Harness

AGENT
에이전트

=

MODEL
텍스트 생성

+

HARNESS
나머지 전부

"모델이 아닌 것은 전부 하네스입니다." — LangChain, Vivek Trivedy

비유 · 마구(馬具, horse tack)

고삐 · 안장 · 재갈처럼, 강력하지만 예측 불가능한 말(= LLM)을 올바른 방향으로 이끄는 장비 전체가 하네스.

하네스가 결정하는 것 — 무엇을 보는지(컨텍스트) · 무엇을 할 수 있는지(도구·권한) · 언제 멈추는지(제약) · 잘못됐을 때(복구)

하네스의 6대 구성 요소

1 컨텍스트 엔지니어링

각 단계에서 모델이 보는 정보를 설계. 무엇을 유지·요약·버릴지 관리

2 도구 오케스트레이션

어떤 도구가 가용한지, 실행이 어떻게 처리되는지 결정

3 상태 및 메모리

수 분~수 시간 실행되는 에이전트의 내구성 있는 상태 관리

4 검증 루프

출력 생성 후 행동 실행 전 발동. 스키마·의미적·정책 유효성

5 오류 복구

실패 감지 → 재시도, 다른 접근법, 인간에게 풀백

6 인간 개입 제어

핵심 의사결정에서 일시정지. DB 삭제? 결제? → 승인 요구

— Kai Renner, harness-engineering.ai

SECTION 4

에이전트 루프 — 하네스의 심장

거의 모든 코딩 에이전트가 반복하는 4단계. 각 단계가 하네스의 설계 지점.

1. GATHER CONTEXT

파일 읽기, 검색, 질문

무엇을 **안 보여줄지**를 설계하는 자리. 노이즈 유입 → 4가지 실패 모드 발동.

2. TAKE ACTION

코드 작성, 명령 실행, 툴 호출

가능한 한 **되돌릴 수 있는** 액션으로. 실패 비용 낮음 → 과감함 허용.

3. VERIFY WORK

테스트, 린트, 타입체크, 리뷰

자동 피드백 부재 → 루프가 **환각 강화**. 이 단계 막히면 전부 붕괴.

4. REPEAT

결과를 다음 루프 컨텍스트로

이전 결과가 다음 루프에 주입되는 지점. **Compaction·Pruning**이 필수.

하네스 엔지니어링 = 이 4단계의 각 지점을 신뢰성 있게 만드는 작업.

SECTION 4

Right Altitude — 지시문의 고도

CLAUDE.md나 프롬프트를 쓸 때 가장 흔한 실수는 두 극단.

너무 낮음 · OVER-SPECIFIED

모든 케이스를 if/else로 박기

→ 예외 상황에서 brittle

너무 높음 · UNDER-SPECIFIED

"잘 해줘", "깔끔하게"

→ 모델이 추측, 세션마다 결과 다름

올바른 고도 공식

원칙 1줄 + 이유(why) 1줄 + 예시 1~2개

이게 붙어야 새 상황에도 일반화 가능.

자가진단 2문항:

- ① 의도하지 않은 상황에서도 유효 → OK
- ② 아무 세션에 붙여도 행동 불변 → 너무 높음

SECTION 4

하네스를 구성하는 4가지 도구

Claude Code가 제공하는 확장 축. 이 4가지를 조합해 하네스 구축.

CLAUDE.md

프로젝트 규칙
세션마다 자동 로드

Skills

재사용 워크플로우
/명령 으로 호출

Hooks

이벤트 기반 자동화
LLM 우회 — 강제 실행

Plugins

팀 단위 배포 패키지
npm install로 공유

강제력 순서: CLAUDE.md(권고) → Skills(호출 시) → Hooks(자동 차단) → Plugins(팀 배포)

CLAUDE.md — 프로젝트의 "헌법"

모든 세션이 시작될 때 자동으로 로드되는 지속 컨텍스트. 하네스의 가장 기본적인 레이어.

먼저 짚고 갈 것 — "지시가 아니라 컨텍스트"

시스템 프롬프트가 아님 — 사용자 메시지로 주입.

강제가 아닌 권고. 모호하면 Claude가 임의 해석.

✓ 검증 가능 · 구체적

- 슬라이드 규격: 720pt × 405pt
- 종결어미: 명사형·구 단위만
- 금지: ~합니다 / ~입니다 공손체
- 디자인 토큰: bg=#faf8f5

× 모호 · 검증 불가

깔끔한 코드 작성
적절한 에러 핸들링
좋은 패턴 사용

SECTION 4

CLAUDE.md 운영 원칙

공식 문서가 느낌표까지 붙어서 경고한 유일한 원칙 — **짧을수록 효과적.**

한 줄 삭제 테스트

"한 줄씩 지워보세요. 지워도 Claude가 똑같이 동작하면 — 그 줄은 잡음."

— Claude Code Best Practices

크기 가이드라인

~60줄 · HumanLayer (엄격파)

A4 약 1.5장 · Boris Cherny 팀

200줄 이하 · 공식 문서

500줄 이하 · Marconato

숫자보다 **신호 대 잡음비**. 같은 신호 → 짧을수록 우세.

비대해지면 — 모듈화

@path/to/file — 다른 파일을 import (최대 5호)

.claude/rules/ — 경로별 규칙, 읽을 때만 트리거

/compact 후에도 CLAUDE.md는 재로드

SECTION 4

CLAUDE.md는 살아있는 문서 — 현장 사례

한 번 쓰고 끝나는 정적 문서가 아닌, **피드백으로 자라는 유기체**처럼 운영.

Boris Cherny

Claude Code 창시자 · Anthropic

주 수 회 업데이트.

Claude가 실수할 때마다 한 줄 추가.

PR에서 `@claude` 태그 → GitHub Action이 자동 커밋.

정구봉 (Team Attention)

규모의 실천

CLAUDE.md 159개 + 스킬 100개+ 동시 운영.

"파일 하나는 짧게, 대신 파일을 많이."

"버그는 한 번 고치는 게 아니라, CLAUDE.md에 한 줄을 추가하면서 고치는 것이다."

SECTION 4

Skills & Hooks — 그게 뭐가

하네스를 구성하는 두 실행 단위. **Skill** = 부르면 실행되는 워크플로우 · **Hook** = 이벤트에 자동 실행되는 스크립트.

SKILL

재사용 워크플로우 패키지

언제 — 반복되는 작업을 한 번에 호출하고 싶을 때

형식 — `frontmatter(name · description) + markdown 본문`

호출 — `/skillname` 또는 자연어 트리거

선택 — `description` 기반 자동 매칭, 토큰 소비 없음 (호출 시 로드)

예: `/commit` · `/review-pr`

HOOK

이벤트 기반 자동 스크립트

언제 — 항상 적용해야 하는 규칙·검증·차단

형식 — 이벤트 타입(`PreToolUse...`) + 실행 커맨드

실행 — LLM이 아닌 쉘 스크립트 — 반드시 실행

예: 파일 편집 후 **ESLint** · 커밋 전 **테스트** · `.env` 편집 차단

구분법 — **Skill** = 내가 부를 때 실행 · **Hook** = 자동 실행.

SECTION 4

Skill은 어떻게 동작하는가

실제 파일 구조

```
.claude/skills/commit.md

---
name: commit
description: Git 커밋 시 팀 컨벤션
  메시지 자동 생성
---

# 규칙
1. 브랜치명에서 이슈 번호 추출
2. 변경사항 분석 → Type 결정
3. #{ISSUE} {Type} : {설명}
```

frontmatter의 description이 핵심 — Claude가 이걸 읽고 매칭 결정

호출 → 실행 흐름

1 사용자: `/commit` 또는 "커밋해줘"

2 Claude가 등록된 skill의 **description** 스캔

3 매칭된 skill 본문을 컨텍스트에 로드

→ 이 시점에서만 토큰 소비 (평소엔 0)

4 본문의 지시대로 작업 수행

Skill = **필요할 때만 꺼내 쓰는 CLAUDE.md**

100개 등록해도 호출 전엔 토큰 0

SECTION 4

Plugins — 하네스를 포장해서 팀 자산으로

4개 레이어 위에 얹히는 배포 레이어

새 기능이 아니라 포장지

이미 존재하는 **Skill · Subagent · Hook · MCP · LSP**를 단일 단위로 번들링해 팀·커뮤니티에 배포하는 메커니즘

```
my-plugin/  
├── .claude-plugin/plugin.json  
├── commands/ agents/  
├── skills/ hooks/  
└── .mcp.json
```

standalone → plugin 전환은 파일 이동 + 매니페스트 1개 수준

우리 팀 플러그인 설치 (실제)

```
claude - /plugin  
  
> /plugin marketplace add nkia-ai-team/claude-code-skills  
✓ Added marketplace: nkia-ai-marketplace  
→ 14 skills available  
  
> /plugin install nkia-ai-tools@nkia-ai-marketplace  
✓ Installing nkia-ai-tools ... done  
→ Added skills: /commit /code-review /kickoff ...  
  
> /plugin list  
nkia-ai-tools ● installed
```

개인이 쌓아올린 하네스를 **조직 자산**으로 전환하는 마지막 한 조각

SECTION 4

우리 팀의 스킬 레포

AI 1팀에서 운영 중인 14개 스킬. 반복되는 워크플로우를 `/명령` 한 줄로.

코드 품질

`/code-review` — PR/MR 자동 리뷰

(OWASP · SOLID · 성능 · 테스트)

`/commit` — 이슈 번호 포함 · 컨벤션 커밋 자동 생성

프로젝트 관리

`/linear-issue-creator` — 자연어 → 이슈 자동 생성

(DoD · AC · 마감일 · 라벨)

`/linear-issue-validator` — DoD/AC 자동 검증

온보딩 · 전환

`/kickoff` — 프로젝트 초기 세팅

`/figma-to-react` — Figma → React 변환

워크플로우

`/submit` — 작업 제출 + PR 생성

`/wrap-up` — 일일 작업 정리 · 보고

한 번 만든 스킬 → 팀 전원이 `/commit` 한 마디로 호출. **반복 작업의 종결.**

SECTION 4

도구를 알았으니

조합하는 패턴

Plan-Critic-Build

Ralph Loop

암묵지 추출

SECTION 4

Plan-Critic-Build — 계획과 실행의 분리

에이전트가 가장 많이 실패하는 지점: **계획 없이 바로 코드 작성**. 해결책은 단순 — 계획 단계를 쓰기 권한 없는 모드로 분리.

1. PLAN

읽기만 · 쓰기 금지

파일 읽기·검색·질문만. 결과: 편집 가능한 계획 문서.

2. CRITIC

다른 눈의 시각

리뷰 전용 에이전트. 작성자의 blind spot을 드러내기.

3. BUILD

승인 후 실행

승인된 계획 링크만 컨텍스트로. 쓰기 권한 개방.

핵심: Planner와 Critic을 같은 컨텍스트에 두지 않기. 자기 계획 → 자기 비평 시 blind spot 잔존.

Claude Code의 Plan Mode(`Shift+Tab` `Shift+Tab`) — 1단계를 구조적으로 강제.

"계획과 실행을 분리하는 것이 제가 AI 코딩에서 하는 가장 중요한 행위이다." — Armin Ronacher

SECTION 4

Ralph Loop — 가장 단순한 하네스



PROMPT.md 하나를 무한 루프로 반복 실행. The Simpsons의 Ralph Wiggum에서 이름을 딴 — "바보처럼 단순한" 루프.



단순성 = 예측 가능성

새 프로젝트 전용

검증 없으면 환각 누적

암묵지를 파일로 뽑아내라

"뭘 보여줘야 하지?" — 답은 이미 머릿속에.

리뷰할 때 말하던 것, 버그 겪고 반사적으로 체크하던 것 → 파일로 추출.

- ① **결정의 "이유"까지 기록** — 결과만 → 금방 낡음. 이유까지 → 일반화 가능
- ② **Post-Mortem** → 규칙 — 계획과 구현의 분기점을 한 줄로 승화
- ③ **Self-Improving** — 피드백마다 규칙 한 줄씩 성장
- ④ **취향** → 전용 에이전트 — 글로 쓰기 어려운 판단을 에이전트로 encode

머릿속 판단이 파일로 옮겨지는 순간 **하네스가 된다** — 한 줄씩 박제.

경험 → 규칙 → 재사용. 모호함도 점수화(0~10) → 구조화 가능.

SECTION 4

Harness Builder — 새로운 역할

Builder

기능을 구현하고
코드를 작성

Reviewer

코드의 품질, 정확성,
보안을 검토

Harness Builder

에이전트가 일하는
환경 자체를 설계

OpenAI Codex 팀 — 5개월간 수동 코드 0줄로 100만 줄 프로젝트

"우리 팀의 주된 업무는 에이전트가 유용한 일을 할 수 있도록 **환경을 만드는 것이 되었다.**" — OpenAI Codex 팀

1 리포지토리 지식 체계 설계

2 결정론적 제약 구현 (린터, 테스트)

3 에이전트 가독성 최적화

4 취향과 원칙의 인코딩

05

이렇게 하면 망한다

한계와 실패 패턴



SECTION 5

신뢰성의 수학 — 복리로 쌓이는 실패

각 단계 성공률 **95%** 가정 → 다단계 작업의 전체 성공률?

단계 수	전체 성공률
1 단계	95%
5 단계	77%
10 단계	60%
20 단계	36%
50 단계	8%

계획 → 탐색 → 작성 → 테스트 → 수정 → 커밋 — 20단계만 가도
2/3이 실패

에이전트를 만드는 건 쉬운 부분 — 프로덕션 신뢰성이 진짜 엔지니어링

검증 루프 · 재시도 · 체크포인트 — 복합 실패율을 낮추는 건 **하네스**뿐

SECTION 5

컨텍스트의 4가지 실패 모드

"많이 넣어도 OK" — 사실 아님. Drew Breunig가 정리한 4가지 실패 모드.

POISONING · 중독

환각 1회 → 이후 오류 누적

초반 오답 1개로 평균 39% 성능 저하

DISTRACTION · 산만

히스토리 과의존, 실패한 액션 재시도

CONFUSION · 혼동

무관한 정보 과잉 → 톨 30개+에서 급증

CLASH · 충돌

모순된 정보 → 추론 붕괴

"컨텍스트를 잡동사니 서랍처럼 다루면, 그 잡동사니가 답변에 영향을 줍니다." — Drew Breunig

핵심은 "뭘 넣을까"보다 "뭘 뺄까".

SECTION 5

Context Rot — 길수록 조용한 부패

Chroma Research가 Claude · GPT · Gemini · Qwen 등 **18개 최신 모델**을 대상으로 측정한 결과.

50k 토큰

20만 토큰 모델이 이미 열화되는 지점
한국어 약 4만 자. 윈도우가 짝 차기 훨씬 전부터 성능 하락.

방해문장 1개

하나만 섞여도 성능 저하
4개면 급감. "많이 넣으면 좋다" 직관 붕괴.

"관련 정보가 컨텍스트에 있느냐가 전부는 아닙니다. 더 중요한 것은 그 정보가 **어떻게** 제시되느냐입니다."

— Chroma Research

컨텍스트 = 길이가 아닌 신호 대 잡음비. 쓸 수 있는 만큼 다 채울 필요 없음.

실패 패턴 5가지

도구를 잘 쓰는 것만큼 중요한 건, **잘못 쓰는 패턴**을 아는 것.

01 컨텍스트 과부하

"많이 주면 잘하겠지" — 섹션 4의 Rot · Distraction · Confusion

02 불명확한 요구사항

"이거 좀 고쳐줘" → LLM은 학습 데이터 기반 **추측 구현**. 맞아도 재현성 없음

03 검증 없는 자동수락

"AI가 만들었으니 맞겠지" — 가장 위험한 생각. 자기 작업 평가 시 **병리적 낙관주의자**

04 긴 세션 드리프트

시점 편향 · 오류 중첩 · Mode Collapse — 초반 규칙을 잊고 방향 상실

05 권한 과다

"바이패스가 편하니까" — 프롬프트 인젝션 · 토큰 유출 · 프로덕션 사고의 단일 경로

그래도 여전히 중요한 기초

"AI가 다 해주니까 코드 안 배워도 되겠다"

— 가장 위험한 생각

AI의 자신감 있게 틀린 코드 제시 — 기초 없으면 틀림 감지 불가

추상화 수준만 올라갔을 뿐, 문제 해결 · 시스템 사고 · 디버깅은 여전히 필수

진입장벽은 낮아졌으나, 고품질 역량은 오히려 더 구조화

06

멀티 에이전트 활용

SECTION 6

단일 에이전트의 세 가지 벽

하나의 에이전트가 오래 일할수록 필연적으로 맞닥뜨리는 벽 — **또개야 할 이유.**

01 컨텍스트의 벽

파일 · 테스트 · 로그 왕복 → **쓰레기로 가득한 컨텍스트**

50k 토큰부터 Context Rot · Distraction · Confusion 발동

02 역할의 벽

"쓰고, 구현하고, 리뷰하고, 리팩터하라"를 한 에이전트에게 → **전부 어설프게.**

자기 코드 자기 리뷰 = blind spot 그대로

03 신뢰성의 벽

단계별 95% × 20단계 연쇄 = **전체 성공률 36%.**

긴 체인 = 수학적 실패

하나의 에이전트 = **하나의 일.**

SECTION 6

핵심 패턴 5가지

무엇을, 어떻게 **쪼개느냐**에 대한 서로 다른 답.

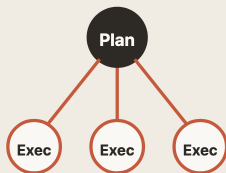
01 Sub-Agent



단방향 심부름

탐색 · 검증 · 로그 파싱

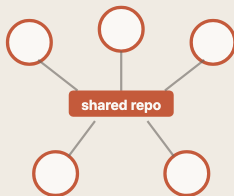
02 Orchestrator



1:N 위임

계획자 + 실행자들

03 Parallel



평면 조직

Git worktree 격리

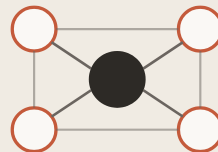
04 GAN-Style



적대적 루프

루브릭으로 수렴

05 Agent Teams



양방향 대화

그래프 구조

Subagent vs Agent Team

둘 다 작업 위임 방식 — **규모와 독립성**에 따라 선택.

Subagent

구조

메인이 생성한 격리된 워커

컨텍스트

자체 윈도우, 요약만 반환

통신

주 에이전트에게만 보고

많은 파일 읽기, 병렬 조사

Agent Team

구조

여러 독립 세션이 협업

컨텍스트

완전히 독립, 각자 별도 윈도우

통신

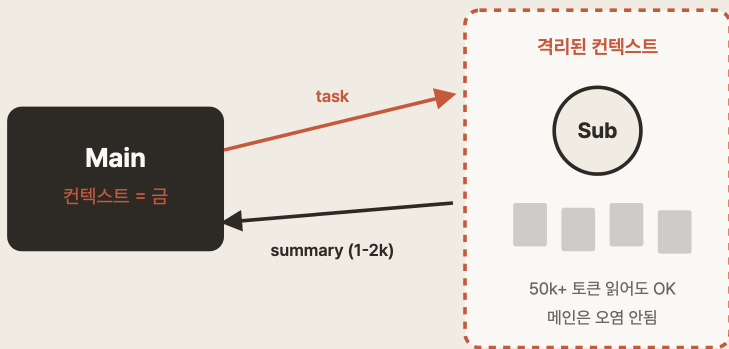
팀원끼리 직접 메시지

보안/성능/테스트 동시 검토

SECTION 6

Sub-Agent — 가장 자주 쓰는 패턴

일상 작업의 80% — Sub-Agent로 해결.



컨텍스트 격리

파일 50개 뒤져도 메인 오염 없음

도구 제한

읽기 전용만 허용 → 사고 원천 차단

정보 격리 = 치팅 차단

Tester는 구현 못 봄 · Impl은 스펙 못 봄

메인 컨텍스트 = 금 · 서브에이전트의 산출 = 요약

SECTION 6

Agent Teams — 양방향 대화가 가능한 팀

Sub-Agent가 "시켜놓고 받는" 구조라면, Teams는 **같이 토론하고 합의**하는 구조.

동적 팀 구성 예 — 경쟁사 분석



자동 수정 루프

Worker 구현 → QA 검증 → Support 수정 → QA 재검증

공유 컨텍스트 बैं크

프로젝트 스펙·제약은 중앙에 두고 참조

3명까지는 이득 · 10명 넘으면 대기 시간 > 작업 시간 — **"팀이면 다 좋다"**는 환상 경계.

설계 4대 원칙

패턴이 무엇이든 공통으로 지켜야 하는 것 — **쫄갠의 네 축**.

01

컨텍스트 격리

각 에이전트 = 자기 일에 필요한 것만 · 메인 = 결정과 요약만.

02

역할 경계 명시

"무엇을 하고 무엇을 안 하는지" 명시 · 모호함 → 중복과 공백.

03

사전 모호성 제거

실행 후 발견 → 이미 늦음. Ralphon 우승팀 — 개발 전 **133회 Q&A**.

04

검증 주체 분리

생성자 ≠ 검증자. Self-review → blind spot 잔존.

멀티 에이전트 = **"더 많은 AI"가 아니라 "더 좁은 역할의 AI 여럿"**

컨텍스트를 쫄갠다 · 역할을 쫄갠다 · 검증을 쫄갠다 · 시간을 쫄갠다

07

실전 워크플로우 & 도구 세팅

SECTION 7

두 가지 막다른 길

하네스 · 에이전트 · 컨텍스트 방어 · 암묵지 문서화 — 배울 것이 많음.

직접 다 세팅

- 한 번 세팅해도 업데이트 안 됨
- 팀에 공유되지 않음
- 시간이 지나면 맥락 휘발
- → **번아웃**

원리 없이 스킬만

- 이상 동작 시 원인 판단 불가
- 같은 실수를 반복
- 디버깅할 수 없음
- → **블랙박스 의존**

원리는 이해 · 구현은 위임 — 잘 만들어진 플러그인 활용.

OMC — 원리를 명령어로

Oh My Claude Code — Yeachan Heo(한국) 제작, GitHub Trending 1위. 핵심 — 원리를 사람이 외우지 않고 시스템이 강제

원리

OMC 구현

역할 분리

29+ 에이전트 — architect · critic · tester ...

모델 라우팅

`/model` 수동 전환 · 자동 선택 · 토큰 **30~50% ↓**

Plan-Critic-Build

`/ralplan` — 계획 → 비평 → 합의 후 실행

병렬 실행

`/ultrapilot` — 최대 5 워커 동시

검증 루프

`/ultraqa` — test → fix → 재실행 자동 순환

Worktree 병렬

`/project-session-manager` + HUD + Slack

핵심 — 사용자는 "어떤 작업인지"만 입력. 모드 · 에이전트 · 모델은 OMC 자동 선택.

한 걸음 더 — 단일 모델 탈피

섹션 6이 여러 Claude였다면, 이건 여러 종류의 AI. 모델마다 상이한 훈련 분포·blind spot.

/ask [provider]

Claude 답이 불확실할 때 다른 모델에 의견 요청

```
# 구조 리뷰를 Codex에게
/ask codex "이 계획에서 짤 구조
리뷰해줘. 빠진 부분 있는지"

# 디자인 자문을 Gemini에게
/ask gemini "이 카드 레이아웃
가독성 어떤지 피드백 줘"
```

/ccg — Claude · Codex · Gemini

세 모델 동시 송출 → 합의·불일치·불확실 분리 표시

특히 빛나는 순간

- 아키텍처 결정 (되돌리기 어려움)
- 디버깅이 막혔을 때
- 머지 전 코드 리뷰 최종 확인
- 계획 피드백 (다른 시각의 보완)

SECTION 7

Upstage = 모델 + 입력 계약화

단일 API가 아닌 — LLM 모델과 도메인 특화 Skills 두 축으로 한국어 컨텍스트 공략

AXIS 1 · MODEL

Solar (LLM)

solar-pro3

한국어 long-form 생성 · 추론

solar-mini

경량 · 저비용 작업

AXIS 2 · SKILLS (입력 계약화)

Document Intelligence APIs

document-parse

PDF → 구조 보존 마크다운

information-extract

스키마 기반 데이터 추출

ocr

단순 텍스트 추출

document-classification

자동 분류 · 라우팅

한국어 컨텍스트 = 모델(생성) + Skills(입력 계약화) — 양쪽 다 필요

SECTION 7

같은 PDF, 두 가지 마크다운

발표 PDF 89장 · 같은 명령 · 다른 도구 — Upstage 스킬 검증 실험

그냥 시켰을 때

"마크다운으로 만들어줘"

Claude의 자동 선택

macOS Vision OCR

이미지 PDF · 텍스트 레이어 0

UPSTAGE 스킬

"마크다운으로 만들어줘"

스킬 명시

document-parse API

단일 엔드포인트 · layout 인식 포함

차이는 한 슬라이드에서 갈림

Slide 2 · 발표 목차 페이지 — 실제 추출 결과 비교

× macOS Vision OCR — parse-default.md

```
01
코딩은 어디로 가고 있는가
02
왜 Claude Code인가
03
AI 시대의 개발 방법론
04
하네스 & 컨텍스트 엔지니어링
05
이렇게 하면 망한다 - 한계와 실패 패턴
...
```

번호·제목 분리 · 표 구조 소실

✓ UPSTAGE document-parse — parse-upstage.md

```
| 01 | 코딩은 어디로 가고 있는가 |
| --- | --- |
| 02 | 왜 Claude Code인가 |
| 03 | AI 시대의 개발 방법론 |
| 04 | 하네스 & 컨텍스트 엔지니어링 |
| 05 | 이렇게 하면 망한다 |
| ... | ... |
```

번호·제목 매핑 보존 · 마크다운 표 그대로

OCR 능력 = 비숫 · **차이 = layout 이해력** · 발표 PDF 89장 전체에 같은 패턴

SECTION 7

OCR 다음의 한 단계

글자 추출 → layout 분석 → 구조 재구성

일반 OCR 파이프라인

PDF



이미지 변환



OCR · 글자 + 좌표



한 줄씩 나열

글자만

UPSTAGE 파이프라인

PDF



OCR · 글자 + 좌표



★ Layout 분석



표·차트·헤딩 분류

글자 + 구조

글자만 = LLM이 추측 · 구조까지 = LLM이 이해

스킬 = 입력 계약화 = 컨텍스트 엔지니어링

Solar 위임 — Claude는 두뇌, Solar는 글쟁이

upstage-solar-delegation 스킴 — 긴 한국어 출력 자동 분배. 임계값 ≥ 200 토큰

위임 흐름

1. **Claude** — 계획 · 도구 호출 · 자료 수집
2. 출력 분량 추정 → 임계값(≥ 200 토큰) 초과?
3. 자동 spawn → **solar-pro3** 세션
4. **Solar** — 한국어 long-form 생성
5. 사용자에게 Solar 출력 그대로 반환

사용 예

"한국어 가이드 5천자 작성" → Claude 계획·자료 수집 → Solar 본문 생성

OUTPUT TOKEN 비용

solar-pro3 vs Claude Opus 4.7

1/42

\$ / 1M output tokens

Solar Pro 3 — **\$0.60**

Opus 4.7 — **\$25.00**

5천자 한국어 보고서: Opus \$0.10 → Solar \$0.0024

multi-model의 진화형 — **사람이 매번 모델 고를 필요 없음**. 시스템이 강점에 따라 자동 분배

SECTION 7

실전 세팅 — 다중 세션 병렬

cmux(AI 전용 터미널) + Git Worktree — 에이전트 3~4개를 동시에 돌리는 물리적 환경

창 1 · 메인 작업

현재 이슈 구현·수정

Opus 모델 · 핵심 컨텍스트 보호

창 2 · 조사·탐색

코드베이스 탐색, 문서 검색

Explore 서브에이전트 역할

창 3 · 감시

테스트·빌드 로그 실시간 확인

에이전트 완료 알림 수신

창 4 · 이슈·PR

Linear 이슈 확인, PR 생성

git 상태·브랜치 관리

Git Worktree — 창마다 독립 작업 디렉토리

```
claude --worktree feature-auth
```

 한 줄로 워크트리 + 브랜치 + 세션 동시 생성. 파일 충돌 0, 컨텍스트 오염 0.

핵심 — 메인 컨텍스트를 오염시키지 않는 것. 탐색은 서브 창에서, 결과만 메인에 전달.

SECTION 7

이슈 기반 워크플로우 — Linear에서 PR까지

이슈 1개 = 에이전트 세션 1개. 이슈 트래커가 곧 에이전트의 작업 지시서.

Linear 이슈

→

Worktree 생성

→

Claude 세션

→

PR 생성

→

검증·완료

AI 1팀 스킬 체인

`issue-creator` 구조화된 이슈 생성

`issue-evidence` AC별 증거 첨부

`issue-validator` DoD·AC 자동 검증

왜 이슈 기반인가

- 채팅 = 휘발. 이슈 = 지속적 컨텍스트
- AC가 명확하면 에이전트가 완료 판단 가능
- 이슈 단위 = 컨텍스트 드리프트 차단

Linear — 개발팀 이슈 트래커. MCP 연결로 터미널에서 **이슈 → 코드 → PR → 검증** 전 과정 완결.

08

모두의 이야기

기억하시나요

이 발표를
코드 한 줄 없이 만든 방법

한 것은 하나 — 하네스 설계

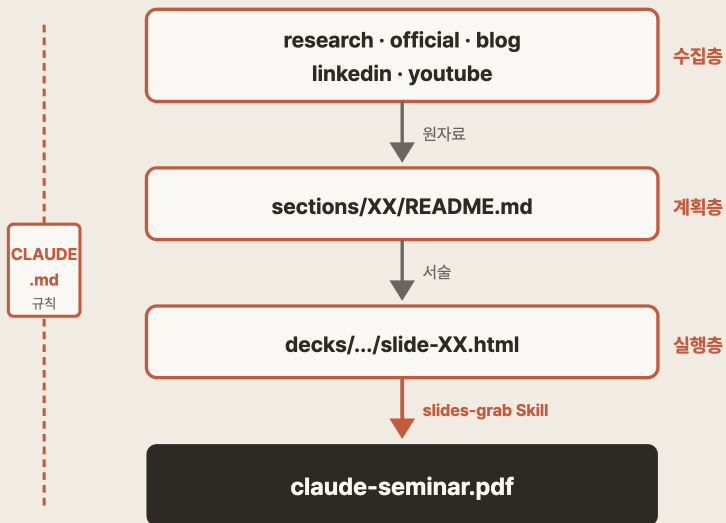
지금부터 그 증거

SECTION 8

이 발표가 만들어진 과정

김영동 + Claude — 마크다운과 규칙 문서만으로 89장 제작

파이프라인 — 3층 + CLAUDE.md 하네스



앞 섹션의 원리 그대로

Spec-first · 하네스 · Skill 재사용

특별한 기술 없음

마크다운 + HTML + 규칙 문서

앞에서 다룬 원리 — 그대로 적용된 결과물

재료 1 — 폴더 구조로 박힌 분리

수집층 · 계획층 · 실행층이 **폴더 경계로 분리**. 규칙이 아닌 파일 구조로 강제.

```

claude-seminar/
├── research/ # 하네스·컨텍스트 리서치
├── official/ # Claude Code 공식 문서
├── blog/ # Anthropic + 한국 커뮤니티
├── linkedin/ # 실무자 인사이트
├── youtube/ # 영상 요약
├──
├── sections/ # 9개 섹션 마크다운 (계획)
├── decks/claude-seminar/ # 슬라이드 (실행)
│   └── slide-01.html ~ slide-91.html
├──
└── CLAUDE.md # 프로젝트 규칙
  
```

수집층 = 근거의 정박지

"이 주장 어디서?" 질문에 → 파일이 답

계획층 ≠ 실행층

sections/에 본문 먼저, decks/는 디자인만 — 섹션 4의 Plan-Critic-Build 강제

근거 없이 작성 → **환각이 장표로 박제**

자료 2 — CLAUDE.md가 만든 일관성

디자인 감각·카피 원칙이 문서에 축적 · 새 슬라이드가 자동 추종

초기 CLAUDE.md (v1)

- 슬라이드 규격: 720pt × 405pt
- 폰트: Pretendard (CDN)
- 디자인 토큰 6개

진화 과정

초반: ~합니다 공손체 → 스캔 불가

중반: ~다 서술형 → 여전히 읽어야

결론: 명사형 통일 → CLAUDE.md에 고정

현재 CLAUDE.md (피드백 5회 반영)

- + 종결어미: 명사형·구 단위만
- + 금지: 공손체·서술형·명령형
- + 카드 레이아웃 규칙 추가
- + 강조 체계 3단계 정의
- + 피드백 관리 워크플로우

89장에 걸쳐 카피 톤이 일관된 이유 —

사람의 89번 검토가 아닌, **한 번 쓴 규칙의 결과**

SECTION 8

자료 3 — slides-grab, Skill 경계로 박힌 분리

slides-grab — 오픈소스 Claude Code용 프레젠테이션 Skill. 아웃라인 → HTML 슬라이드 → PDF를 **3단으로 분리**.

STAGE 1 · PLAN

slides-grab-plan

`slide-outline.md` 생성

사용자 승인까지 반복

STAGE 2 · DESIGN

slides-grab-design

승인된 아웃라인 →

`slide-XX.html` 생성·수정

STAGE 3 · EXPORT

slides-grab-export

HTML → PDF 변환

산출물 검증

왜 3단인가 — 단계 사이에 사용자 승인을 **물리적으로 강제**. Plan에서 방향이 틀어지면 Design-Export 비용 전부 낭비.

Plan → Design → Export 사이에 **사람의 승인이 물리적으로 끼어듦** — 건너뛸 수 없는 관문.

이 발표가 증거

이 장표 89장 전부 — Claude Code로 제작. HTML 한 줄 직접 작성하지 않음.

사용한 원칙 — 이 발표에서 다룬 것 그대로

Spec-first — sections/README.md에 내용 먼저

CLAUDE.md — 디자인 토큰 · 호환 규칙 · 카피 원칙 고정

검증 분리 — 피드백 → pending.md → 검토 후 반영

자동화 — slides-grab으로 HTML → PDF 일괄 변환

실제 워크플로우

- 1 섹션별 내용을 자연어로 정리
- 2 CLAUDE.md에 디자인 규칙 명세
- 3 Claude Code가 slide-XX.html 생성
- 4 피드백 8회 반복 → 최종 PDF

규칙을 하네스로 고정 → 실행은 에이전트에게 → 결과를 검수. **이 발표의 제작 과정 자체가 증거.**

SECTION 8

AI를 잘 쓰는 법 — 결국 하나

코드 · 문서 · 기획 · 디자인 — 도메인은 달라도 원칙은 같음.

원하는 것을
글로 먼저



규칙을
문서로 고정



결과를
사람이 검증

이 발표

섹션 README → CLAUDE.md → 피드백 검수

코딩

Spec → 하네스 규칙 → 테스트 검증

업무 전반

요구사항 정리 → 기준 문서 → 결과 확인

새로 배울 것 없음 — 이미 알고 있는 원칙을 AI 시대에 더 의식적으로

09

AI 시대, 우리는 어떻게 해야 하나

최전선의 피로 — 똑같이 느끼는 그들

"지식이 쌓이는 속도보다 감가상각되는 속도가 더 빠르다. 나도 지쳤다."

— Simon Willison, 2025

FOMO-AI · 2025 학계 척도

- 뒤처질까 두려움 (backwardness)
- 좋은 도구를 못 쓸까 두려움 (access)
- 남만 이득 볼까 두려움 (dividend)

논문의 결론

FOMO를 가장 크게 줄이는 것 — 더 많은 정보가 아니라 **직접 써보기**

맨 앞의 사람들조차 같은 피로 — 다른 점은 "더 빨리" 대신 "무엇을 남길지 고르기"에 시간 투자

SECTION 9

증폭되는 경험 — 세 개의 증언

50년 넘게 코드를 쓴 사람, 최전선에 있는 사람, 업계의 대부 — 세 사람의 거의 같은 메시지.

KENT BECK

TDD 창시자 · 52년

"프로그래밍은 여전히 프로그래밍이다. 어떤 면에서는 훨씬 더 나은 경험이다. 시간당 더 중요한 결정을 내리게 된다."

SIMON WILLISON

Vibe Engineering

"AI는 기존 전문성을 증폭시킨다. 더 많은 기술과 경험을 가질수록 LLM으로부터 더 빠르고 더 좋은 결과를 얻는다."

MARTIN FOWLER

Thoughtworks

"AI는 주니어의 산출물은 복제할 수 있지만, **시니어의 경험과 판단은 복제할 수 없다.**"

AI 시대의 경험 — 축소가 아니라 증폭

Spec-first · TDD · Plan-Critic · 검증 분리 — 시니어가 원래 하던 것. AI는 그걸 할 줄 아는 사람에게 주는 레버리지

내일부터

글로 먼저

CLAUDE.md 1페이지 작성, 또는 반복 업무 1개를 글로 명세

직접 써보기

터미널 열고 Claude Code 3~4창 — 토큰을 일부러라도 소비

도구

Oh My Claude Code 설치 — 원리의 자동화

안 쓰는 것보다 써보는 게 발전. "토큰을 많이 쓰는 사람이 가장 경쟁력 있는 개발자" — 박종천



Claude Code

감사합니다

AI 1팀 김영동

APPENDIX

부록

추천 채널 & 참고 자료



추천 채널 & 계정

AI 개발 트렌드를 따라가기 위한 정보 소스

YOUTUBE

빌더 조쉬

하네스 엔지니어링
AI 네이티브 조직 설계

LINKEDIN

정구봉 (gb-jeong)

Team Attention
에이전트 · 컨택스트

LINKEDIN

이재영 (jyoung105)

AI 엔지니어링
최신 트렌드 큐레이션

COMMUNITY

GeekNews

한국 개발자
뉴스 큐레이션

COMMUNITY

Claude Code

Discord
실전 사용 사례 공유

COMMUNITY

OpenAI Developers

Discord
AI 생태계 전반

전체 참고 자료

공식 블로그 24편 · YouTube 12편 · 블로그 · LinkedIn

github.com/Youngdong2/claude-seminar-references